

¿Qué se puede recuperar de una erupción?

Identificabilidad y no-unicidad en modelos de ascenso de magma por un conducto volcánico

Doble titulación: Geología + Ingeniería Matemática

Propuesta de tesis

Caso de estudio: Calbuco, abril de 2015

La reunión en una lámina

Dónde estamos

Tenemos un modelo directo del conducto:
dados los parámetros, calculamos
 (P, ϕ, u_m, u_g) en z , en (z, t) y en (r, z) .

Qué propongo

Recorrer la flecha al revés. Dados los
observables de una erupción, ¿qué se puede
afirmar sobre el magma en profundidad y sobre
la geometría del conducto, y con qué certeza?

Y el hilo que une todo con el trabajo ya hecho: **agregar dimensiones —tiempo, radio— es precisamente lo que permite recuperar parámetros que el modelo estacionario 1D no puede distinguir.**

La tesis NO es

“hacer una inversión y reportar números”.

La tesis SÍ es

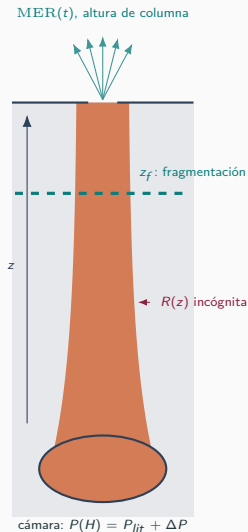
caracterizar **qué es recuperable y qué no**,
porque aquí la no-unicidad no es un accidente
numérico: es **estructural**, y se puede
demostrar.

Ya tengo tres resultados preliminares que lo
muestran.

1. El punto de partida
2. El giro: del problema directo al inverso
3. Marco matemático
4. Resultados preliminares
5. Catálogo de problemas inversos
6. Estado del arte
7. La tesis propuesta
8. Preguntas para ustedes

El punto de partida

El sistema físico



Flujo bifásico ascendente por un conducto esbelto ($L/R \sim 400$):

- la descompresión exsuelve agua $\Rightarrow$ burbujas;
- la degasificación **endurece** el fundido varios órdenes de magnitud (viscosidad de Giordano);
- al superar un umbral de porosidad, el magma **fragmenta** y pasa de líquido con burbujas a gas con piroclastos.

Lo que se *mide* está todo arriba: tasa de descarga másica, altura de columna, texturas y densidades de los piroclastos, deformación del edificio, sismicidad.

Lo que se *quiere saber* está todo abajo.

Qué hay construido hoy en el repositorio

Módulo	Formulación	Cierre
RIconduitek5_5	DAE de 6 variables ($P, \phi, N_d, x, u_m, u_g$): momentum de dos fluidos con arrastre, coalescencia, permeabilidad, cristalización cinética	tiro sobre $v_{inicial}$; salida estrangulada o $P = P_{atm}$
RIconduit1D_transient	3 EDP de transporte (ϕ, N_d, x) + presión cuasi-estática; IMEX (RK4 + relajación exacta)	bisección sobre q para $P_{vent} = P_{atm}$
RIconduit2D_FD	perfil radial $u_m(r)$ por diferencias finitas en cada nivel z (lubricación), Thomas + Picard; marcha RK4 en z	tiro sobre $v_{inicial}$ con $P_{exit} \approx P_{atm}$

Ya tenemos **tiempo** y **dimensión radial**. El trabajo de simulación está hecho. La pregunta abierta es qué hacemos con él.

Tres obstáculos técnicos, honestamente

1. **Los tres solvers están desacoplados.** El 2D no usa el transiente ni viceversa; comparten sólo `calbuco2015d.py` y las constitutivas. Un modelo inverso necesita **un** operador directo, no tres.

Tres obstáculos técnicos, honestamente

1. **Los tres solvers están desacoplados.** El 2D no usa el transiente ni viceversa; comparten sólo `calbuco2015d.py` y las constitutivas. Un modelo inverso necesita **un** operador directo, no tres.
2. **El operador directo no es diferenciable.** Hay $\max(0, \cdot)$, cambios de régimen con paradas por cruce de ϕ , criterios de estrangulamiento y bisecciones anidadas. Eso descarta los métodos basados en gradiente hasta que se regularice.

Tres obstáculos técnicos, honestamente

1. **Los tres solvers están desacoplados.** El 2D no usa el transiente ni viceversa; comparten sólo `calbuco2015d.py` y las constitutivas. Un modelo inverso necesita **un** operador directo, no tres.
2. **El operador directo no es diferenciable.** Hay $\max(0, \cdot)$, cambios de régimen con paradas por cruce de ϕ , criterios de estrangulamiento y bisecciones anidadas. Eso descarta los métodos basados en gradiente hasta que se regularice.
3. **Hay inconsistencias entre versiones.** Por ejemplo ϕ_{crit} dinámico (número de capilaridad) en el estacionario frente a un valor fijo 0.75 en el transiente; el término de permeabilidad `_Fmg` está definido pero no acoplado en el transiente.

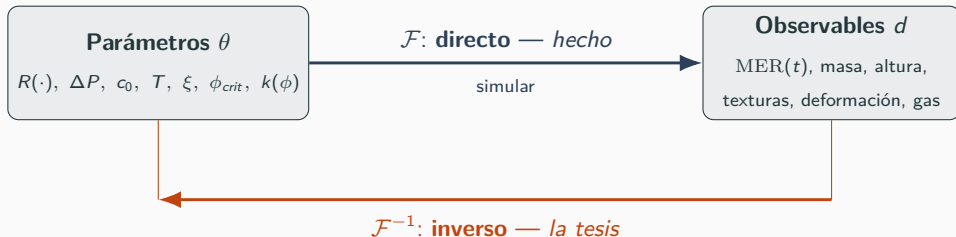
Tres obstáculos técnicos, honestamente

1. **Los tres solvers están desacoplados.** El 2D no usa el transiente ni viceversa; comparten sólo `calbuco2015d.py` y las constitutivas. Un modelo inverso necesita **un** operador directo, no tres.
2. **El operador directo no es diferenciable.** Hay $\max(0, \cdot)$, cambios de régimen con paradas por cruce de ϕ , criterios de estrangulamiento y bisecciones anidadas. Eso descarta los métodos basados en gradiente hasta que se regularice.
3. **Hay inconsistencias entre versiones.** Por ejemplo ϕ_{crit} dinámico (número de capilaridad) en el estacionario frente a un valor fijo 0.75 en el transiente; el término de permeabilidad `_Fmg` está definido pero no acoplado en el transiente.

Ninguno es un defecto del trabajo previo: son exactamente las tareas que convierten un **código de simulación** en un **código de inversión**, y constituyen el primer capítulo natural de la tesis.

El giro: del problema directo al inverso

La flecha, en los dos sentidos



Las tres preguntas clásicas sobre $\mathcal{F}$, con $d^{obs} = \mathcal{F}(\theta^\dagger) + \varepsilon$:

1. **Unicidad / identificabilidad.** ¿Es $\mathcal{F}$ inyectivo? Si no lo es, caracterizar $\mathcal{F}^{-1}(d)$.
2. **Estabilidad.** ¿Es $\mathcal{F}^{-1}$ continuo? ¿Con qué módulo?
3. **Reconstrucción.** Algoritmo, regularización, incertidumbre.

En este problema la respuesta a (1) es **no**, y se puede **demostrar**. Ése es el núcleo de la propuesta.

Las ideas que ya traíamos, ordenadas

Idea conversada ★	Dónde encaja
Recuperar la presión en profundidad	Familia A1 : estimación de ΔP y, con ella, de $P(z)$. Hay que precisar el enunciado (lámina siguiente).
Contenido de burbujas en profundidad	Familia B3 : recuperar el perfil $\phi(z, 0)$. Problema de observabilidad a lo largo de características.
Modelo más realista	Familia E1/E4 : unificar solvers, exsolución y cristalización en desequilibrio, Darcy vertical y lateral.
Mostrar la no-unicidad respecto de la geometría	Familia D1 : ya demostrado y verificado (sección 4).
Complejizar la geometría	Familia B1/E7 : $R(z)$ como incógnita funcional, no sólo como estudio paramétrico.

Las cinco ideas son buenas y encajan. Lo que agrego es una **columna vertebral** que las conecta —la no-unicidad y la identificabilidad— y unas cuantas ideas nuevas.

Una precisión sobre “recuperar la presión en profundidad”

El enunciado ingenuo no está bien planteado

$P(z)$ **no** es un dato independiente: una vez fijados los parámetros, el modelo directo la produce. Lo que de verdad se invierte es la **condición de borde** $P(H)$ y, con ella, el perfil completo.

Y hay una mala noticia empírica que veremos en la sección 4: ΔP es justamente el parámetro **peor determinado** por los observables de superficie.

El enunciado defendible

“¿Qué **cota superior** sobre la sobrepresión de cámara imponen los observables de la erupción, y **qué dato adicional** haría falta para acotarla por abajo?”

Esto no es una rebaja del objetivo: es el objetivo bien formulado. Y la respuesta —“hace falta deformación o gas”— es un resultado útil para el monitoreo.

Marco matemático

El operador directo

$$\mathcal{F} : \Theta \longrightarrow \mathcal{D}, \quad \theta \longmapsto d = \mathcal{F}(\theta)$$

Θ de dimensión finita

- radio R , sobrepresión ΔP
- agua inicial c_0 , temperatura T
- cristales ξ , umbral ϕ_{crit}
- constantes de permeabilidad

Determinista

$$\theta_\alpha \in \arg \min_{\theta} \frac{1}{2} \|\mathcal{F}(\theta) - d^{obs}\|_{\Sigma^{-1}}^2 + \alpha \mathcal{R}(\theta)$$

$\mathcal{R}$: Tikhonov, variación total (geometrías con saltos) o Sobolev $\|R'\|_{L^2}^2$ (geometrías suaves). α por discrepancia de Morozov o validación cruzada.

Θ de dimensión infinita

- la geometría $R(\cdot)$
- un perfil de volátiles $c_0(\cdot)$
- fricción de pared $\beta(\cdot)$
- historia de cámara $P_{cam}(\cdot)$

Bayesiano

$$\pi(\theta \mid d^{obs}) \propto e^{-\frac{1}{2} \|\mathcal{F}(\theta) - d^{obs}\|_{\Sigma^{-1}}^2} \pi_0(\theta)$$

Adecuado aquí porque la petrología entrega **previas reales** (inclusiones vítreas $\rightarrow c_0$; equilibrios de fases $\rightarrow T$, profundidad) y porque el MER se conoce **salvo un factor 2**: una estimación puntual sin barras de error no significa nada.

Por qué “agregar dimensiones” es lo que hace posible invertir

- **Estacionario 1D** → un puñado de *escalares* por simulación. Pocos datos, muchos parámetros: masivamente subdeterminado.

Por qué “agregar dimensiones” es lo que hace posible invertir

- **Estacionario 1D** → un puñado de *escalares* por simulación. Pocos datos, muchos parámetros: masivamente subdeterminado.
- **Transiente** → una *función del tiempo*. Cada instante es una restricción adicional, y el sistema recorre un tramo de la curva característica $\text{MER}_{ss}(P_{cam})$, informando sobre su **pendiente**, que es una función distinta de los parámetros.

Por qué “agregar dimensiones” es lo que hace posible invertir

- **Estacionario 1D** → un puñado de *escalares* por simulación. Pocos datos, muchos parámetros: masivamente subdeterminado.
- **Transiente** → una *función del tiempo*. Cada instante es una restricción adicional, y el sistema recorre un tramo de la curva característica $MER_{ss}(P_{cam})$, informando sobre su **pendiente**, que es una función distinta de los parámetros.
- **2D** → un *perfil radial*. La reología dependiente de la tasa de corte deja firma en la distribución radial de deformación, ligada a la sismicidad de borde de conducto y a las texturas de piroclastos de borde frente a centro.

Por qué “agregar dimensiones” es lo que hace posible invertir

- **Estacionario 1D** → un puñado de *escalares* por simulación. Pocos datos, muchos parámetros: masivamente subdeterminado.
- **Transiente** → una *función del tiempo*. Cada instante es una restricción adicional, y el sistema recorre un tramo de la curva característica $MER_{ss}(P_{cam})$, informando sobre su **pendiente**, que es una función distinta de los parámetros.
- **2D** → un *perfil radial*. La reología dependiente de la tasa de corte deja firma en la distribución radial de deformación, ligada a la sismicidad de borde de conducto y a las texturas de piroclastos de borde frente a centro.

En lenguaje de problemas inversos: cada dimensión añadida **aumenta el rango efectivo del operador linealizado** y por tanto reduce la dimensión del espacio nulo. **Cuantificar esa reducción** —con la matriz de información de Fisher y con perfiles de verosimilitud— es un resultado concreto y demostrable, y es lo que conecta el trabajo previo con la tesis.

Resultados preliminares

El prototipo: un laboratorio matemático

Para no esperar a la unificación de los solvers, construí un **modelo reducido** (tesis/prototipo/) que comparte las constitutivas del repositorio (`density.py`, `viscosity.py`, `fvrel.py`) y es:

- (i) **barato** — estacionario en ~ 0.1 s;
- (ii) **suave** — sin *switches* ni bisecciones anidadas;
- (iii) **abierto a $R(z)$ arbitrario**;
- (iv) consistente con el modelo completo en el régimen viscoso pre-fragmentación.

Lubricación compresible en $z \in [H, z_f]$, con exsolución en equilibrio:

$$\frac{dP}{dz} = -\rho(P)g - \frac{8\mu(P)\text{MER}}{\pi\rho(P)R(z)^4}, \quad P(H) = P_{lit} + \Delta P, \quad P(z_f) = P_{frag}.$$

Caso base de Calbuco ($R = 16$ m, $\Delta P = 5$ MPa, 4 wt % H_2O , 970 °C, 25 % cristales): $\text{MER} = 3.0 \times 10^7$ kg/s, del mismo orden que los $1.4\text{--}2.7 \times 10^7$ kg/s observados. **El caso base es cuantitativamente razonable.**

Resultado 1 — Teorema de degeneración geométrica

En el régimen viscoso dominado por fricción, el balance de momentum con conservación de masa se integra exactamente:

$$\int_{P_{frag}}^{P_{cam}} \frac{\rho(P)}{\mu(P)} dP = \frac{8 \text{ MER}}{\pi} J_4[R],$$

$$J_4[R] = \int_H^{z_f} R(z)^{-4} dz$$

El lado izquierdo no depende de la geometría

Por lo tanto $\text{MER} \cdot J_4[R]$ es **invariante**: dos conductos con el mismo J_4 son **exactamente** indistinguibles a partir de la tasa de descarga estacionaria.

La derivada de Fréchet es $DJ_4[R] \delta R = -4 \int R^{-5} \delta R dz$, de modo que el espacio nulo del operador linealizado es

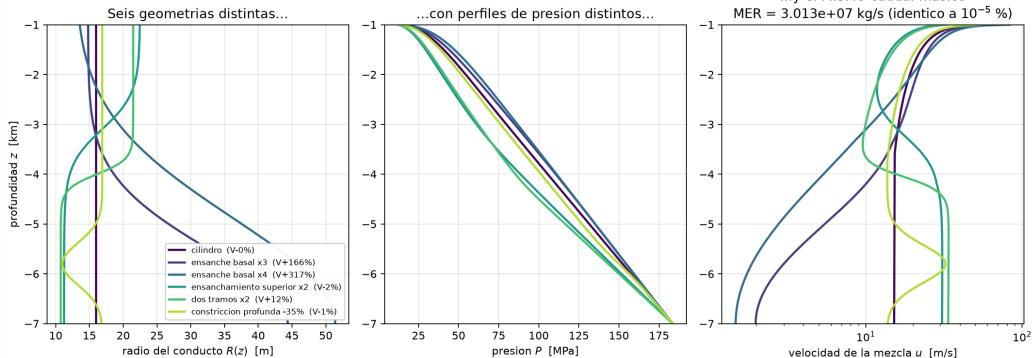
$$\mathcal{N} = \left\{ \delta R : \int_H^{z_f} R(z)^{-5} \delta R(z) dz = 0 \right\},$$

un subespacio **cerrado de codimensión 1**: infinitas direcciones de perturbación de la geometría son invisibles.

Verificación numérica: $\text{MER} \cdot J_4$ constante a $< 10^{-6}$ relativo entre cinco formas distintas; la fórmula analítica reproduce el MER numérico con error +0.000 %.

Resultado 1 — la no-unicidad es enorme, no marginal

No-unicidad respecto de la geometría: la tasa de descarga estacionaria no determina $R(z)$



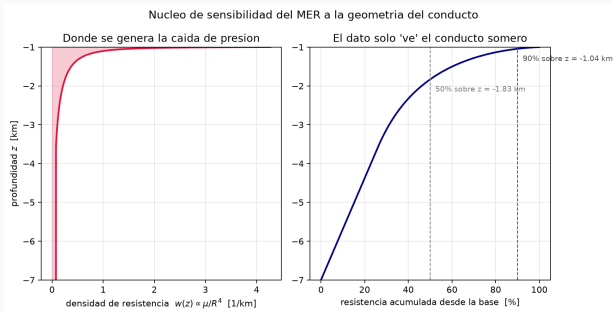
Seis geometrías cualitativamente distintas, **con volúmenes que difieren en +317 %**, producen el mismo MER con error relativo $\sim 10^{-7}$ en el modelo **completo** (flotabilidad, exsolución, viscosidad de Giordano, cristales).

Resultado 1 — la tabla

Geometría	$R(H)$	$R(z_f)$	Volumen	ΔV	J_4	error MER
cilindro	16.0	16.0	4.83×10^6	—	9.16×10^{-2}	+0.00000 %
ensanche basal $\times 3$	44.4	14.8	1.29×10^7	+166 %	5.86×10^{-2}	−0.00001 %
ensanche basal $\times 4$	51.4	13.6	2.01×10^7	+317 %	4.24×10^{-2}	−0.00002 %
ensanchamiento superior $\times 2$	11.2	22.4	4.74×10^6	−1.8 %	2.18×10^{-1}	+0.00000 %
dos tramos $\times 2$ (tipo NC2)	10.7	21.5	5.38×10^6	+11.5 %	2.22×10^{-1}	+0.00001 %
constricción profunda −35 %	16.8	16.9	4.80×10^6	−0.6 %	1.16×10^{-1}	+0.00001 %

Nótese que J_4 varía en un **factor 5** entre estas geometrías y aun así el MER es el mismo: con flotabilidad el invariante es otro funcional, pero sigue siendo **un solo funcional escalar**.

Resultado 1 — ¿dónde “mira” el dato?

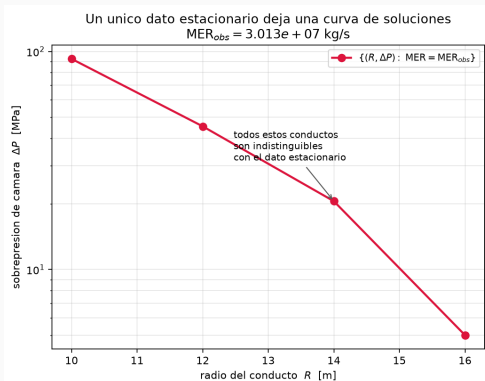


La densidad de resistencia $w(z) \propto \mu(z)/R(z)^4$ se concentra brutalmente hacia arriba, porque la desgasificación endurece el magma varios órdenes de magnitud:

- 50 % de la resistencia en los últimos **830 m**;
- 90 % en los últimos **44 m**;
- 99 % en los últimos **2 m**.

Consecuencia geológica directa: cualquier inferencia sobre el conducto *profundo* hecha a partir de la tasa de descarga es, esencialmente, una inferencia sobre **la previa** y no sobre **el dato**. Esto es una advertencia metodológica publicable por sí sola.

Resultado 2 — el estacionario confunde R con ΔP



El conjunto de nivel

$\{(R, \Delta P) : MER_{ss} = MER_{obs}\}$ es una **curva**: el dato estacionario fija **una** combinación de los dos parámetros, no los dos.

Matriz de sensibilidad en el punto nominal
($R = 16 \text{ m}$, $\Delta P = 5 \text{ MPa}$):

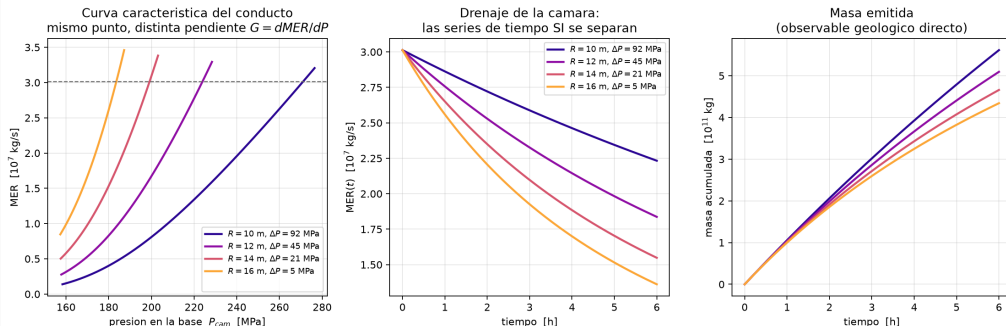
$$J = \frac{\partial(\log MER, \log G)}{\partial(\log R, \log \Delta P)} = \begin{pmatrix} 4.000 & 0.195 \\ 4.000 & 0.115 \end{pmatrix}$$

El 4.000 es la ley de Poiseuille $MER \propto R^4$ recuperada numéricamente. El 0.195 es pequeño porque la sobrepresión aporta sólo una fracción del empuje total (el resto lo aporta la flotabilidad): de ahí la ley de compensación local $\Delta P \sim R^{-20.5}$.

Variaciones enormes de sobrepresión se compensan con variaciones minúsculas de radio.

Resultado 2 — el tiempo los separa

El tiempo rompe la degeneración: conductos idénticos en estado estacionario, distinguibles en transiente



Conductos con MER inicial **idéntico** (3.01×10^7 kg/s) drenando una misma cámara elástica de 50 km^3 .

Comparten un *punto* de la curva característica $MER_{ss}(P_{cam})$, pero no su **pendiente**
 $G = dMER/dP_{cam} \approx \pi R^4 / (8\mu L)$, que fija el tiempo de decaimiento $\tau = C/G$ de la erupción.

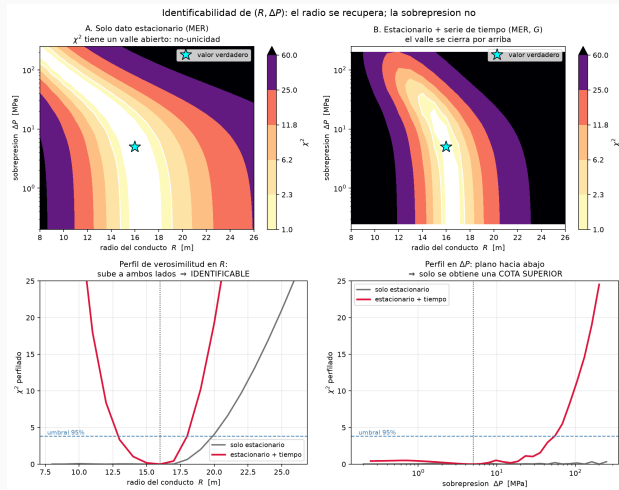
Resultado 2 — la tabla

R [m]	ΔP [MPa]	G [kg/s/Pa]	τ [h]	MER a 6 h	masa en 6 h [kg]
10	92.5	0.353	19.5	2.23×10^7	5.62×10^{11}
12	45.3	0.617	11.1	1.84×10^7	5.10×10^{11}
14	20.6	0.905	7.6	1.55×10^7	4.66×10^{11}
16	5.0	1.174	5.8	1.36×10^7	4.34×10^{11}

Los cuatro son **indistinguibles** con un dato estacionario. Con la serie de tiempo, los tiempos característicos van de **5.8 h a 19.5 h** y las masas emitidas en seis horas difieren en **29 %**.

Ésta es la razón técnica por la que el trabajo previo —agregar el tiempo al modelo— **no era un adorno**: es lo que vuelve identificable un parámetro que antes no lo era.

Resultado 3 — cuánto se gana, cuantificado



Operador restringido $\theta = (\log R, \log \Delta P) \mapsto d = (\log \text{MER}, \log G)$; perfiles de verosimilitud $\chi^2_{\text{perfil}}(\theta_i) = \min_{\theta_j, j \neq i} \chi^2(\theta)$ (Raue 19/41
et al., 2009).

Resultado 3 — el veredicto

Con un modelo de ruido realista ($\sigma_{\log \text{MER}} = \ln 2/2$, es decir un factor 2 de incertidumbre en la tasa de descarga):

Datos	intervalo 95 % de R	intervalo 95 % de ΔP
sólo estacionario	[8, 19] m (abierto)	[0.2, 250] MPa (todo el rango)
estacionario + serie de tiempo	[13, 18] m	[0.25, 44] MPa (sólo cota superior)

Conclusión honesta

La serie de tiempo **identifica el radio** y **acota por arriba** la sobrepresión, pero **no la determina**. Para determinarla hacen falta datos de **otra naturaleza**: deformación, emisión de gas.

Esto es **un resultado, no un fracaso**: es la justificación cuantitativa de la inversión conjunta, y una respuesta concreta a la pregunta “¿qué habría que medir?”.

Síntesis de los tres resultados

1. Degeneración

El MER estacionario ve $R(\cdot)$ sólo a través de **un escalar**. La preimagen de un dato es una hipersuperficie de codimensión 1 en un espacio de funciones.

Demostrado y verificado.

2. Es enorme

+317 % de diferencia de volumen con el mismo MER. El 90 % de la caída de presión está en el kilómetro más somero: **el conducto profundo es invisible**.

3. El tiempo ayuda

Pero no lo resuelve todo: identifica R , sólo acota ΔP por arriba. **Cuánto aporta cada dimensión se puede medir.**

Los tres son reproducibles hoy: tesis/prototipo/exp1..exp3. **La propuesta no parte de cero: parte de resultados.**

Catálogo de problemas inversos

Familia A — parámetros (dimensión finita)

#	Qué se recupera	Datos	Herramienta
A1 ★	Sobrepresión ΔP y, con ella, $P(z)$	MER, duración, masa, altura de columna	MCMC con previas petrológicas
A2 ★	Volátiles c_0 y cristales ξ	+ inclusiones vítreas	Previa informativa fuerte
A3	Profundidad de fragmentación z_f , umbral ϕ_{crit}	Densidad, porosidad y vesicularidad de piroclastos	Inversión conjunta con A1–A2
A4	Constantes de $k(\phi)$	Porosidad–permeabilidad de laboratorio + MER	Datos de dos fuentes distintas

★ = ideas ya conversadas con el profesor de geología.

Familia B — funciones (dimensión infinita)

#	Qué se recupera	Datos	Herramienta
B1 ★★	Geometría $R(z)$	MER(t), presión de salida, z_f	Tikhonov / TV, con el teorema de J_4 como resultado de no-unicidad
B2	Fricción de pared $\beta(z)$, condición de Navier $\mu \partial_r u = -\beta u$ en $r = R$	MER(t), sismicidad de borde, texturas de borde	Coeficiente de Robin: unicidad y estabilidad logarítmica conocidas
B3 ★	Porosidad inicial $\phi(z, 0)$	Serie de porosidad/densidad de piroclastos en el vent	Observabilidad sobre características
B4	Ley $k(\phi)$ como <i>función</i>	igual que A4	Identificación de coeficiente no lineal

B1 es el núcleo de la tesis. Y B2 es la extensión natural del código 2D que ya existe: RIconduit2D_FD.py impone no-deslizamiento $u_m(R) = 0$; reemplazarlo por Navier con $\beta(z)$ desconocido convierte el problema en identificación de un coeficiente de Robin desde la frontera —con teoría establecida. Geológicamente $\beta(z)$ es la zona de cizalle del borde, asociada a los sismos repetitivos de Mount St. Helens.

Familia C — historias temporales

#	Qué se recupera	Datos	Herramienta
C1	Historia de presión de cámara $P_{cam}(t)$	MER(t) de la columna eruptiva	Problema lateral (<i>sideways</i>) / deconvolución de Volterra, mal puesto
C2	Historia de recarga $Q_{in}(t)$	MER(t) + deformación	Igual, con cámara–conducto acoplado
C3	Tasa de descompresión dP/dt durante el ascenso	Densidad numérica de microlitos en piroclastos	Inversión de una ecuación de balance poblacional

C1 es atractivo por su limpieza matemática. La ecuación parabólica no lineal del prototipo $A(z)\rho'(P)\partial_t P = \partial_z[k(z)\rho(P)(\partial_z P + \rho g)]$, con dato MER(t) en $z = z_f$ y la incógnita en $z = H$, es un problema de frontera lateral para una ecuación parabólica: severamente mal puesto, con teoría clásica de estabilidad condicional. *Es un tema de tesis de ingeniería matemática por derecho propio.*

C3 conecta directamente con la geología de terreno. La densidad numérica de microlitos es un “velocímetro” de descompresión ampliamente usado. Formularlo como problema inverso explícito —con regularización y barras de error, en vez de una calibración empírica— sería una contribución metodológica concreta a la petrología.

Familia D — teoría de unicidad y no-unicidad

#	Resultado buscado	Herramienta	Estado
D1 ★	Teorema de degeneración J_4 y caracterización del espacio nulo	Cálculo variacional	hecho
D2 ★	No-unicidad de la geometría desde datos sísmicos de resonancia	Ecuación de Webster + teoría espectral inversa de Sturm–Liouville	propuesto
D3	Multiplicidad de estados estacionarios (curva sigmoidal $p_{ch}-q$) como fuente <i>adicional</i> de no-unicidad	Teoría de bifurcaciones; Melnik & Sparks (1999), Kozono & Koyaguchi (2012)	propuesto

Ojo con la distinción: **D3** es la no-unicidad *del problema directo* (varios caudales para los mismos parámetros), que la literatura sí conoce. **D1 y D2** son no-unicidad *del problema inverso* (no-inyectividad de $\mathcal{F}$), que —hasta donde he podido revisar— no ha sido formalizada en volcanología.

D2: la joya matemática de la propuesta

Linealizando el flujo compresible en un conducto de sección $A(z)$ se obtiene la **ecuación de Webster**, que con $p = A^{-1/2}\psi$ se transforma en un problema de **Sturm–Liouville**:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \frac{1}{A} \frac{\partial}{\partial z} \left(A \frac{\partial p}{\partial z} \right) \quad \Longleftrightarrow \quad \psi'' + \left(\frac{\omega^2}{c^2} - V(z) \right) \psi = 0, \quad V = \frac{(A^{1/2})''}{A^{1/2}}.$$

Dos hechos clásicos con lectura volcanológica inmediata:

- **Una sola familia espectral no determina el potencial** (teorema de dos espectros de Borg, 1946). Es decir: **el espectro de resonancia de un conducto no determina su geometría**.
- Aun conociendo V exactamente, $(A^{1/2})'' = V A^{1/2}$ tiene un espacio de soluciones de **dimensión 2**: existe una **familia biparamétrica explícita** de secciones $A(z)$ acústicamente indistinguibles.

Como en volcanología se infieren rutinariamente dimensiones de conducto a partir de eventos de largo período y tremor, exhibir esa familia con parámetros realistas sería una **advertencia metodológica fuerte y matemáticamente irreproachable**.

Familia E — metodología y realismo del modelo

#	Qué se hace	Por qué importa
E1 ★	Unificar los tres solvers en un operador directo, con fragmentación regularizada	Sin esto no hay gradientes ni inversión eficiente. Prerrequisito
E2	Método adjunto para el sistema transiente	Gradiente a costo $O(1)$ <i>solves</i> en vez de $O(p)$: habilita $R(z)$ con cientos de incógnitas
E3	Selección de modelo entre criterios de fragmentación	Convierte “¿cuál criterio es correcto?” en una pregunta con respuesta cuantitativa (factores de Bayes)
E4 ★	Modelo más realista: desequilibrio de exsolución y cristalización, Darcy vertical y lateral, cámara acoplada	Wong <i>et al.</i> (2017): la permeabilidad controla el flujo másico erupcionado
E5	Emulador (proceso gaussiano o red neuronal)	Hace factible MCMC con 10^5 – 10^6 evaluaciones
E6	Diseño óptimo de experimentos	Qué observable reduce más la incertidumbre: útil para el monitoreo volcánico en Chile
E7 ★	Geometría más compleja: dique profundo → cilindro somero, sección elíptica, cráter	Aravena <i>et al.</i> (2017, 2018): efectos de primer orden en presión de salida y MER

Estado del arte

Sí existen, y son bastantes: modelos con TIEMPO

- **Melnik & Sparks (1999)**, *Nature* 402:37 — el resultado fundacional: para condiciones fijas puede haber **hasta tres tasas de descarga estacionarias**, que difieren en órdenes de magnitud.
- **Barmin, Melnik & Sparks (2002)**, *EPSL* 199:173 — cámara + conducto reducido que produce ciclos por transiciones entre ramas estables. Matemáticamente limpio: buen modelo de juguete para probar algoritmos de inversión.
- **Melnik & Sparks (2005)**, *JGR* — periodos controlados principalmente por el **volumen de la cámara**. Confirma el mecanismo que usa nuestro experimento 2.
- **La Spina, de' Michieli Vitturi & Clarke (2017)**, *JVGR* 336:118 — **lo más cercano a nuestro RIconduit1D_transient, pero más completo**: sistema hiperbólico con dos presiones y dos velocidades, tasas finitas de exsolución y relajación, flujo denso y diluido unificados. Conclusión: *la duración de la erupción la controlan las escalas de tiempo de exsolución*, no el equilibrio. **Lectura obligada antes de fijar el operador directo.**
- **Wong & Segall (2019)**, *JGR* — transiente con escape de gas de Darcy vertical y lateral. Observación relevante: **la mayoría de los transientes a escala de erupción siguen siendo 1D promediados radialmente.**
- **Código abierto mamma** (de' Michieli Vitturi, La Spina, Aravena) — vale la pena evaluarlo como operador directo alternativo, en vez de reescribir todo.

Modelos con GEOMETRÍA VARIABLE

- **de' Michieli Vitturi *et al.* (2008)**, *EPSL* 272:567 — código DOMEFLOW, transiente “1.5D” con radio variable. Barren $0.4 \leq R_t/R_b \leq 2.5$ y $0.1 \leq H/L \leq 0.7$.
- **de' Michieli Vitturi *et al.* (2010)**, *EPSL* — más de 300 corridas y análisis dimensional dan una relación universal: el producto del cambio de tasa de extrusión por el tiempo de transición es proporcional al cambio normalizado de presión de cámara, **al volumen del conducto** y a la razón de radios. *Es exactamente la degeneración que explota nuestro experimento 2*, y da un punto de comparación directo.
- **Costa, Melnik & Sparks (2007)**, *EPSL* 260:137 — acopla la geometría a la elasticidad del encajante: el conducto se deforma con la presión. Antecedente natural de un problema de frontera libre.
- **Aravena *et al.* (2017, 2018)**, *JVGR / Sci. Rep.* — criterios de colapso de Mohr–Coulomb aplicados al perfil $P(z)$: **los conductos cilíndricos son estables sólo para radios grandes**, de modo que el ensanchamiento sineruptivo lleva naturalmente a $R(z)$. Definen las configuraciones NC2 y NC3, que nuestro experimento 1 reproduce.

Álvaro Aravena es chileno y trabaja en esta línea exacta (geometría no cilíndrica + modelos de conducto).
Contacto natural y posible evaluador externo.

- **Massol, Jaupart & Pepper (2001)**, *JGR* 106:16223 — el 2D axisimétrico de referencia. Resultados que un 1D no puede dar: la sobrepresión de gas en el vent supera 1 MPa; hay variaciones **horizontales** grandes de presión de gas y agua exsuelta; y el resultado depende críticamente de la **condición de borde de salida** (velocidad horizontal nula vs. esfuerzo de corte nulo cambian la sobrepresión en ~ 1 MPa).
- **Collier & Neuberg (2006)**, **Thomas & Neuberg (2014, 2019)** — 2D axisimétrico por elementos finitos con tres fases, pérdida de gas, deslizamiento en la pared y falla frágil; el de 2019 acopla el flujo con deformación elástica para predecir inclinometría. *Precedente directo de una inversión conjunta flujo + geodesia*.
- **Dufek & Bergantz (2005)**, **Tsvetkova & Melnik (2018)**, **Longo et al. (gales)** — transiente y 2D simultáneamente, reología dependiente de la tasa de corte, multicomponente.

El punto de Massol *et al.* sobre la condición de borde de salida es directamente relevante para la propuesta: es un ejemplo documentado de que **la condición de borde importa tanto como los parámetros**, lo que justifica tratarla como incógnita (idea B2).

Modelos 3D: la recomendación es no

Observación honesta

Los modelos genuinamente 3D de conducto son escasos, y *por buena razón física*: el conducto es un tubo esbelto ($L/R \sim 400$ en Calbuco), de modo que la axisimetría captura casi toda la física. El 3D se justifica sólo para diques, secciones elípticas, conductos inclinados o sistemas múltiples. El retorno científico es bajo frente al costo, y el problema inverso se vuelve intratable.

La dimensión que sí paga es el tiempo, y después la geometría variable.

Dicho de otro modo: el costo computacional de una dimensión extra sólo se justifica si esa dimensión *aporta información al problema inverso*. El experimento 3 muestra que el tiempo sí la aporta, y de manera medible. Para el 3D, en un tubo con $L/R \sim 400$, no hay razón para esperar lo mismo.

Donde el 3D sí sería necesario: un **dique** en profundidad que pasa a conducto cilíndrico somero, una **sección elíptica** —ambos, de hecho, casos de “complejizar la geometría” que se pueden tratar de forma efectiva en un modelo 1.5D con un radio hidráulico equivalente (idea E7).

La línea está esencialmente monopolizada por el grupo de Stanford/USGS.

- **Anderson & Segall (2011, 2013)**, *JGR* — la referencia fundacional. Invierten GPS + tasa de extrusión con un modelo físico de cámara elipsoidal + conducto cilíndrico, por MCMC. Argumento central: a diferencia de las inversiones geodésicas con modelos *cinemáticos*, esta técnica **sí** puede restringir propiedades del magma y el volumen y presión absolutos de la cámara.
- **Wong, Segall, Bradley & Anderson (2017)**, *JGR* 122:7789 — agregan cristalización en equilibrio y Darcy. Hallazgos relevantes: el flujo másico **depende fuertemente de las permeabilidades**; incluir transporte de gas lateral y vertical produce comportamiento **no monótono** —es decir, no-unicidad adicional.
- **Wong & Segall et al. (2020)**, *G-Cubed* — inversión conjunta de **tres series de tiempo** (volumen extruido, deformación, CO_2). Es el estándar metodológico al que debería apuntar el capítulo 4.

Lo que ese cuerpo de trabajo NO hace

1. **Ninguno trata la geometría del conducto como función incógnita.** Todos invierten un *radio escalar* (a lo sumo un radio y una longitud de tapón).

Lo que ese cuerpo de trabajo NO hace

1. **Ninguno trata la geometría del conducto como función incógnita.** Todos invierten un *radio escalar* (a lo sumo un radio y una longitud de tapón).
2. **Ninguno presenta un análisis de no-unicidad estructural.** Reportan posteriores anchas, pero no demuestran *por qué* son anchas ni caracterizan el espacio nulo.

Lo que ese cuerpo de trabajo NO hace

1. **Ninguno trata la geometría del conducto como función incógnita.** Todos invierten un *radio escalar* (a lo sumo un radio y una longitud de tapón).
2. **Ninguno presenta un análisis de no-unicidad estructural.** Reportan posteriores anchas, pero no demuestran *por qué* son anchas ni caracterizan el espacio nulo.
3. **Todos son casos efusivos** (domos de Mount St. Helens, Soufrière Hills). No hay inversión bayesiana con modelo físico de una erupción **explosiva sub-pliniana**.

Lo que ese cuerpo de trabajo NO hace

1. **Ninguno trata la geometría del conducto como función incógnita.** Todos invierten un *radio escalar* (a lo sumo un radio y una longitud de tapón).
2. **Ninguno presenta un análisis de no-unicidad estructural.** Reportan posteriores anchas, pero no demuestran *por qué* son anchas ni caracterizan el espacio nulo.
3. **Todos son casos efusivos** (domos de Mount St. Helens, Soufrière Hills). No hay inversión bayesiana con modelo físico de una erupción **explosiva sub-pliniana**.
4. **Ninguno usa un modelo con dimensión radial resuelta.**

Lo que ese cuerpo de trabajo NO hace

1. **Ninguno trata la geometría del conducto como función incógnita.** Todos invierten un *radio escalar* (a lo sumo un radio y una longitud de tapón).
2. **Ninguno presenta un análisis de no-unicidad estructural.** Reportan posteriores anchas, pero no demuestran *por qué* son anchas ni caracterizan el espacio nulo.
3. **Todos son casos efusivos** (domos de Mount St. Helens, Soufrière Hills). No hay inversión bayesiana con modelo físico de una erupción **explosiva sub-pliniana**.
4. **Ninguno usa un modelo con dimensión radial resuelta.**

Ahí está el nicho —y las cuatro cosas son justamente lo que este proyecto ya tiene a medio camino.

Dónde encaja esta tesis

Dimensión	Estado del arte	Qué falta
Tiempo	Maduro (Melnik & Sparks; La Spina; Wong & Segall)	Usarlo para invertir , no sólo para simular, y cuantificar cuánta información aporta
Radial (2D)	Maduro (Massol & Jaupart; Collier & Neuberg)	Nadie lo ha usado en un problema inverso; la condición de borde de pared como incógnita es territorio virgen
3D	Escaso y poco justificado físicamente	No recomendado
Geometría variable	Maduro como estudio paramétrico <i>directo</i> (de' Michieli Vitturi; Aravena; Costa)	Nadie la ha tratado como incógnita de un problema inverso , ni ha caracterizado su no-unicidad
Inversión bayesiana	Establecida para casos efusivos	Ningún caso explosivo sub-pliniano; ningún análisis estructural de no-unicidad; ningún caso chileno

El nicho es la intersección de las dos últimas filas: tratar la geometría del conducto como incógnita funcional en un problema inverso bayesiano, demostrar que es estructuralmente no único, caracterizar el espacio nulo y determinar qué datos lo reducen — aplicado a una erupción explosiva chilena con datos reales.

La tesis propuesta

“¿Qué se puede recuperar de una erupción? Identificabilidad y no-unicidad en modelos de ascenso de magma por un conducto, con aplicación a Calbuco 2015.”

- Cap. 1 — El operador directo (E1)** Unificación de los tres solvers; regularización de la fragmentación; verificación de que la versión suave reproduce la original; costo y diferenciabilidad.
- Cap. 2 — Teoría de no-unicidad (D1, D2)** El teorema J_4 y el espacio nulo. Webster–Sturm–Liouville y la familia biparamétrica de conductos acústicamente idénticos.
- Cap. 3 — Identificabilidad** Fisher y perfiles de verosimilitud para todos los parámetros. Comparación sistemática: estacionario 1D vs. transiente 1D vs. estacionario 2D. **Conecta el trabajo previo con la tesis.**
- Cap. 4 — Inversión bayesiana de Calbuco (A1–A3)** Previas de Castruccio *et al.* (2016); posterior sobre ΔP , R , c_0 , z_f ; verificación predictiva posterior.
- Cap. 5 — Geometría como incógnita funcional (B1, E7)** Inversión de $R(z)$ con regularización; demostración numérica de que el mínimo no es único; conexión con el ensanchamiento sineruptivo.

Si el tiempo alcanza, **B2** extiende el capítulo 5 hacia el modelo 2D y da material para un artículo independiente.

Datos disponibles para Calbuco 2015

Observable	Valor	Fuente
Volumen emitido total	0.27–0.56 km ³ (no DRE)	Romero (2016); Castruccio (2016); Van Eaton (2016)
Reparto entre fases	~38 % fase 1, ~62 % fase 2	Castruccio (2016)
Masa fase 1 / fase 2	8×10^{10} kg en 1.5 h / 3.2×10^{11} kg en 6 h	Castruccio (2016)
MER media	1.4 y 1.5×10^7 kg/s	Castruccio (2016)
MER máxima (isopletras)	2.4 y 2.7×10^7 kg/s	Castruccio (2016)
Altura de columna	15–17 km sobre el cráter	SERNAGEOMIN; Van Eaton (2016)
Composición	andesita basáltica, 54–55 % SiO ₂	Romero (2016)
Almacenamiento	8–12 km, 900–950 °C, 5.5–6.5 wt % H ₂ O	Morgado (2019); Arzilli (2019)
Texturas de piroclastos	CSD, BSD, densidad, porosidad, permeabilidad	Castruccio (AGU 2018)
Deformación	co-eruptiva detectada; pre-eruptiva bajo el ruido	Delgado (2017)
Pluma y descargas eléctricas	serie temporal	Van Eaton (2016)

Advertencia de consistencia: calbuco2015d.py usa $T = 970$ °C, $c_0 = 4$ wt % y base a 7 km; la literatura reciente sugiere 900–950 °C, 5.5–6.5 wt % y 8–12 km. La viscosidad de Giordano es **exponencialmente** sensible a ambos. Conviene reconciliarlo antes de fijar previas.

Una oportunidad concreta para el profesor de geología

Arzilli *et al.* (2019)

Gatillo **interno**: cristalización prolongada → segunda ebullición → sobrepresurización. **Sin** intrusión de magma fresco.

Morgado *et al.* (2019)

Gatillo **externo**: calentamiento localizado del reservorio por inyección de magma caliente.

Son **dos hipótesis publicadas y contrapuestas** sobre el mecanismo gatillante de Calbuco 2015. Ambas predicen **historias de sobrepresión distintas**, y por tanto **curvas MER(t) distintas**.

Propuesta

Discriminar entre ellas mediante **selección bayesiana de modelos** (factores de Bayes). Sería un resultado con impacto en la comunidad volcanológica chilena, y es exactamente el tipo de pregunta que un problema inverso bien planteado *sí* puede responder.

Etapas (ordenadas por dependencia, cada una con entregable verificable)

- 0. **Consolidación** Un solo operador directo, con tests de regresión contra los tres solvers y fragmentación regularizada.
- 1. **No-unicidad** Teorema J_4 y espacio nulo; familia de Webster. **Parcialmente hecho.**
- 2. **Identificabilidad** Tabla de todos los parámetros frente a todos los conjuntos de datos. ¿Cuánto aporta el tiempo? ¿Y la dimensión radial?
- 3. **Inversión de Calbuco** Posteriores con datos reales; verificación predictiva.
- 4. **Geometría** Reconstrucción regularizada de $R(z)$; efecto del regularizador.
- 5. **Escritura** Manuscrito + un artículo candidato (capítulos 2 y 3).

Riesgos y mitigaciones

- Operador caro, MCMC no converge** Emulador (E5); o estadísticos resumen con algoritmo de vecindad, como Wong *et al.* (2020).
- scikits.odes no compila** El prototipo sólo usa numpy/scipy; portar el estacionario a un DAE puro de scipy.
- Datos insuficientes de Calbuco** Ése **es** el resultado: se reporta como análisis de identificabilidad y se complementa con datos sintéticos.
- Los switches impiden gradientes** Regularizar la fragmentación (E1); si falla, métodos sin derivadas o emulador.
- El alcance crece demasiado** El núcleo son los capítulos 2 y 3, que **ya tienen resultados preliminares**; 4 y 5 son incrementales.

Preguntas para ustedes

1. ¿Enfoque **determinista** (Tikhonov, tasas de convergencia bajo condiciones de fuente) o **bayesiano** (posterior, MCMC, cuantificación de incertidumbre)? El capítulo 5 admite ambos; la elección cambia el sabor de la tesis.
2. ¿Vale la pena invertir en el **método adjunto** (E2), o basta con diferencias finitas y un número moderado de parámetros?
3. ¿Le parece suficiente el resultado de no-unicidad del teorema J_4 como **teorema central**, o conviene apuntar a un enunciado de **unicidad condicional** (bajo qué datos adicionales $R(z)$ sí queda determinada)?
4. La analogía de **Webster–Sturm–Liouville** (D2): ¿capítulo propio o sección?

Herramientas importables que ya identifiqué: perfiles de verosimilitud (Raue *et al.*, 2009); teoría espectral inversa (Borg 1946; Gel'fand–Levitan; Pöschel & Trubowitz 1987); identificación de coeficientes de Robin (Chaabane & Jaoua 1999; Sincich 2007); problemas parabólicos laterales (Eldén *et al.* 2000); bayesiano en dimensión infinita (Stuart, 2010).

Para el profesor de geología

1. Sobre “recuperar la presión en profundidad”: ¿el objetivo es ΔP en la cámara, o el perfil $P(z)$ completo?
2. Sobre el contenido de burbujas en profundidad: ¿hay **serie temporal** de porosidad/densidad de piroclastos por unidad estratigráfica para Calbuco? Si la hay, **B3 se vuelve el problema inverso más directo y mejor condicionado de todo el catálogo.**
3. ¿Existen mediciones de **permeabilidad** de los piroclastos? Habilitan A4/B4, y la literatura indica que la permeabilidad es el control de primer orden.
4. ¿Qué **evidencia independiente** hay sobre la geometría del conducto de Calbuco (componente lítico de los depósitos, geometría del cráter, diques aflorantes)? Serviría como previa y como verificación del capítulo 5.
5. ¿Confirma T y c_0 ? (Ver la advertencia de consistencia.)

La pregunta de alcance

¿El caso de estudio es **Calbuco 2015**, o conviene un caso con mejor cobertura de series de tiempo —por ejemplo un caso efusivo tipo domo, donde la tasa de extrusión se mide continuamente?

El análisis de identificabilidad del experimento 3 sugiere que **los casos con series de tiempo largas son mucho más informativos**. Eso es un argumento *técnico*, no de gusto, para la elección del caso.

Contraargumento a favor de Calbuco: es chileno, es explosivo (nadie ha invertido un caso explosivo con modelo físico), tiene petrología publicada de buena calidad, y ya tenemos el modelo calibrado con sus parámetros.

Alternativa

Usar **ambos**: un caso efusivo bien muestreado como banco de pruebas metodológico del capítulo 3, y Calbuco como aplicación del capítulo 4.

Gracias

Todo lo presentado es reproducible:

`tesis/PROPUESTA.md` `tesis/ESTADO_DEL_ARTE.md` `tesis/prototipo/`

Respaldo — el modelo reducido en detalle

Dominio $z \in [H, z_f]$, con $P(z_f) = P_{frag}$ definida por $\phi_{eq}(P_{frag}) = \phi_{frag}$: es un dato termodinámico, no un parámetro ajustable. Sobre z_f el flujo es una dispersión gas–piroclastos que el modelo reducido no resuelve (cortar ahí evita las velocidades de salida no físicas que da la lubricación en la región fragmentada).

Cierre termodinámico (exsolución en equilibrio, isoterma):

$$c_d(P) = \min(c_0, C_1 P^\beta), \quad n(P) = \frac{c_0 - c_d}{1 - c_d}, \quad \rho_g = \frac{P}{R_v T}, \quad \frac{1}{\rho} = \frac{n}{\rho_g} + \frac{1 - n}{\rho_m}.$$

El mín se reemplaza por una versión suavizada para que el operador sea diferenciable.

Limitaciones conocidas: una sola fase con velocidad única (sin deslizamiento gas–fundido ni escape por permeabilidad); exsolución y cristalización en equilibrio; isoterma; cámara elástica de un parámetro sin recarga.

Ninguna afecta las conclusiones cualitativas: la degeneración J_4 es una propiedad estructural de cualquier modelo con fricción tipo Poiseuille.

Respaldo — por qué los perfiles de verosimilitud

La matriz de información de Fisher $F = J^\top \Sigma^{-1} J$ da elipses de confianza a partir de una **aproximación cuadrática local** del χ^2 .

Aquí eso falla: el operador directo es fuertemente no lineal en ΔP (la sobrepresión compite con la flotabilidad, y su peso relativo cambia con el propio ΔP). La elipse de Fisher subestima groseramente la incertidumbre.

El perfil de verosimilitud

$$\chi_{\text{perfil}}^2(\theta_i) = \min_{\theta_j, j \neq i} \chi^2(\theta)$$

recorre el valle completo, sin suponer que sea cuadrático. Un perfil que **no sube** por encima del umbral $\chi_{1,0.95}^2 = 3.84$ indica un parámetro **prácticamente no identificable** con los datos disponibles — que es exactamente lo que ocurre con ΔP por abajo.

Es el estándar en biología de sistemas desde Raue *et al.* (2009) y se importa sin cambios.

Respaldo — la otra no-unicidad (D3)

Hay **dos** no-unicidades distintas, y conviene no confundirlas:

Del problema *directo*

Para parámetros fijos pueden existir **varios estados estacionarios** (Melnik & Sparks 1999: hasta tres tasas de descarga que difieren en órdenes de magnitud).

Mecanismo: *resistencia diferencial negativa* $dp_{ch}/dq < 0$, por cristalización retardada y por cambio de porosidad debido al escape de gas (Kozono & Koyaguchi 2012).

La literatura sí la conoce.

Del problema *inverso*

Para un dato fijo existe una **familia de parámetros y geometrías** compatibles: $\mathcal{F}$ no es inyectivo.

Mecanismo: el dato ve la geometría sólo a través de un funcional escalar (teorema J_4); el espacio nulo tiene codimensión 1.

Hasta donde he revisado, no ha sido formalizada en volcanología.

Ambas empeoran la inversión, y la primera además rompe la unicidad del *forward*, lo que obliga a un tratamiento cuidadoso (continuación, selección de rama). Vale la pena tratarlas juntas en el capítulo 2.

Respaldo — estructura de archivos

tesis/	
PROPUESTA.md	documento completo
ESTADO_DEL_ARTE.md	revisión anotada, con DOIs
prototipo/	
README.md	cómo reproducir todo
modelo_reducido.py	operador directo con $R(z)$
exp1_no_unicidad_geometria.py	
exp2_el_tiempo_rompe_la_degeneracion.py	
exp3_identificabilidad.py	
figuras/	figuras de esta presentación
presentacion/	
propuesta_tesis.tex	esta presentación
propuesta_tesis.pdf	

Reproducir todo:

```
pip install numpy scipy matplotlib
cd tesis/prototipo
python3 exp1_no_unicidad_geometria.py
python3 exp2_el_tiempo_rompe_la_degeneracion.py
python3 exp3_identificabilidad.py
cd ../presentacion && latexmk -pdf propuesta_tesis.tex
```